第七章 纯物质的体相性质

稀薄气体、液体和固体可以由同一种分子构成，它们的密度、流动性和汽化所需能量却相差很大。区别来自分子间的距离、排布以及相互作用。前几章用理想化的独立分子模型说明能级、布居和热力学量；现在把分子间作用加入，研究真实气体怎样偏离理想气体，以及液体、固体为何能够凝聚。

7.1 各相态分子间相互作用的估算

7.1.1 分子间相互作用的实质

分子由带正电的原子核和带负电的电子构成。两个分子接近时，一个分子的电场会作用于另一个分子的电荷分布，使电子云略微变形，分子的相对取向也可能改变。这些变化产生吸引或排斥，使系统能量依赖分子间距离和取向。

分子间作用主要来自电磁相互作用。四种基本相互作用包括**引力、电磁作用、强作用和弱作用**。通常的分子结构与分子间结合由电磁作用决定；电子的量子性质又决定电子云重叠时的排斥。这里主要研究分子仍保持自身化学组成、电子分布受到邻近分子扰动的情形。

电中性分子也有电荷分布。“总电荷为零”只说明正、负电荷总量抵消。不同位置的正负电荷可以形成永久偶极矩，外电场可以诱导偶极矩，电子运动还会产生瞬时电荷涨落。因此氩、氮气等中性物质也能凝聚成液体或固体。

以相距无穷远时的作用能为零，吸引使能量降低，排斥使能量升高。在适当距离，吸引和排斥共同形成势阱；分子离得过近时，电子云重叠，排斥能迅速增加。下面把作用能写为 E，相应的径向力为

$$F_r = -\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r}. \tag{7.1}$$

力由势能曲线的斜率决定：能量随距离增大而上升时，力指向减小距离的方向，即吸引；曲线斜率为负时，力指向增大距离的方向，即排斥。

7.1.2 分子间相互作用的种类

7.1.2.1 永久偶极子转向力（定向力）

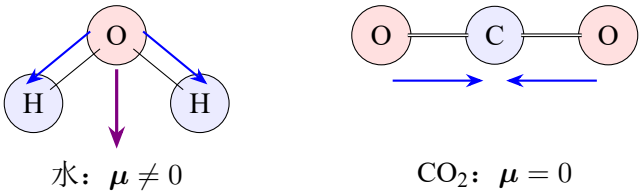
永久偶极矩与分子构型。把分子的正、负电荷中心分别看作带电量 $+q$、$-q$ 的中心，令 $\boldsymbol{r}$ 从负电荷中心指向正电荷中心，偶极矩为

$$\boldsymbol{\mu} = q\boldsymbol{r}, \qquad \mu = qr. \tag{7.2}$$

偶极矩的 SI 单位为 C m。若 $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C、$r = 10^{-10}$ m，则 $\mu = 1.602 \times 10^{-29}$ C m。在化学中也常用 Debye，$1\ \mathrm{D} \simeq 3.336 \times 10^{-30}$ C m。

正负电荷中心重合的分子没有永久偶极矩；中心分离时，分子具有永久偶极矩。**分子偶极矩由各部分电荷分布作矢量加和。**水分子呈弯曲构型，两条 O–H 键的偶极贡献有同向分量，所

以总偶极矩非零；线性 CO_2 的两个 C=O 键贡献大小相等、方向相反，总偶极矩为零。分子振动改变原子位置，因而也可能改变偶极矩，这与第一章红外吸收的选择条件相联系。



水：$\boldsymbol{\mu} \neq 0$ CO_2：$\boldsymbol{\mu} = 0$

图 20: 构型决定偶极贡献能否抵消。箭头采用物理学偶极矩方向，由负电荷中心指向正电荷中心；紫色箭头表示水分子的合偶极矩。

永久偶极子相互取向。极性分子进入另一分子的电场后，会趋向能量较低的取向。偶极在电场中的能量为 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{E}$。热运动使分子不断转向，而相互作用使低能取向出现得更多；在偶极作用相对 kT 较弱、分子可热转动的近似下，取热平均得到定向作用能

$$E_{\text{静}} = -\frac{2\mu_1^2\mu_2^2}{3kTr^6(4\pi\varepsilon_0)^2}. \tag{7.3}$$

下标 1、2 是两个分子的编号，可以是同种分子，也可以是异种分子。偶极矩越大，定向吸引越强；温度越高，热运动越能打乱有利取向，热平均吸引越弱。距离增大一倍，作用能的绝对值变为原来的 $1/64$。

固定取向的一对永久偶极子的能量按 r^{-3} 变化；允许分子热转动并取平均后，上式按 r^{-6} 变化。取向是否自由，决定计算中使用哪一种距离规律。分子转向涉及较慢的整体转动，其频率标度可落在微波区；10^{10} Hz 对应约 $0.333\ \text{cm}^{-1}$。

电四极矩：偶极矩抵消后仍保留的电荷结构。对分子的电势作多极展开，可以依次考察总电荷、电偶极矩、电四极矩和更高阶的矩。N_2、CO_2 的永久偶极矩为零，但电荷分布具有方向性，可以有电四极矩。

轴对称均匀带电椭球是理解四极矩符号的一个模型。设长、短半轴为 b, a，总电荷为 ze，采用轴向四极矩约定有 $Q = 2ze(b^2-a^2)/5$。沿轴拉长时 $Q>0$，压扁时 $Q<0$，球形分布时 $Q=0$。实际分子应把原子核与电子的电荷分布一并计入。

把两个分子的四极矩记为 Q_1, Q_2，热取向平均的两类作用可写为

$$E_{QQ} = -\frac{14Q_1^2Q_2^2}{5kTr^{10}(4\pi\varepsilon_0)^2}, \qquad E_{\mu Q} = -\frac{\mu_1^2Q_2^2+\mu_2^2Q_1^2}{kTr^8(4\pi\varepsilon_0)^2}.$$

这里的 Q_1, Q_2 是电四极矩。r^{-8}、r^{-10} 表明这些作用随距离增大衰减得更快。

7.1.2.2 诱导偶极力与极化率

外电场可以把电子云相对原子核拉偏，产生诱导偶极矩：

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{诱}} = \alpha\boldsymbol{E}. \tag{7.4}$$

α 是分子极化率，衡量电子云变形的难易；在此 SI 定义下单位为 $\mathrm{C\,m^2\,V^{-1}}$。极性分子的永久偶极场可以极化邻近的极性分子或非极性分子，因此两类组合均可产生诱导作用。

设分子 1 提供永久偶极矩 μ_1，分子 2 的极化率为 α_2，取向平均后的诱导能为

$$E_{\text{诱}} = -\frac{\alpha_2 \mu_1^2}{r^6 (4\pi\varepsilon_0)^2}. \tag{7.5}$$

双方都有永久偶极矩时，再加入 $1 \leftrightarrow 2$ 的诱导贡献。这里电子云直接响应电场，公式中没有定向热平均所产生的 $1/T$ 因子。

电子云越容易变形，极化率越大。较大的原子或分子、较松散的外层电子、π 电子及共轭结构通常有较大的电子极化率。因此 S–S、I–I 以及含 C=C、C=O、C=S、N=N、C≡C、C≡N 等结构的分子，需要考虑其电子云的变形性。

折光率提供了估算电子极化率的实验途径。把折光率记为 $n_{\text{折}}$，密度记为 d，摩尔质量记为 M，摩尔折射度记为 $R_{\text{折}}$，则

$$R_{\text{折}} = \frac{n_{\text{折}}^2 - 1}{n_{\text{折}}^2 + 2} \frac{M}{d}, \qquad \alpha_\mu = \frac{3\varepsilon_0}{N_{\mathrm{A}}} R_{\text{折}}. \tag{7.6}$$

光频电场主要反映电子极化。摩尔折射度越大，对应的电子极化率越大；这里 $R_{\text{折}}$ 是折射性质，气体常数仍写为 R。

7.1.2.3 瞬间色散力

即使分子的平均偶极矩为零，电子的位置也在不断涨落。一个分子瞬时偏移的电荷分布会极化邻近分子，使两者的电荷涨落产生相关性，平均结果为吸引。用电离能 I_1, I_2 和极化率估算，London 色散能为

$$E_{\text{色}} = -\frac{3}{2} \frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2} \frac{\alpha_1 \alpha_2}{r^6 (4\pi\varepsilon_0)^2}. \tag{7.7}$$

色散作用存在于极性分子、非极性分子，也存在于同一大分子中相距较近的不同基团之间。较大的极化率使电子涨落更容易相互影响，增强色散吸引。

三类吸引作用的比较。

作用	产生原因与参与分子	增强因素及距离规律
定向力	两个永久偶极子有利取向的热平均。	$\lvert E_{\text{静}}\rvert \propto \mu_1^2 \mu_2^2/(Tr^6)$；偶极大、温度低时增强。
诱导力	永久偶极场使邻近分子电子云变形。	$\lvert E_{\text{诱}}\rvert \propto \alpha_2 \mu_1^2/r^6$；极化率和永久偶极矩大时增强。
色散力	瞬时电荷涨落相互诱导、彼此相关。	$\lvert E_{\text{色}}\rvert \propto [I_1 I_2/(I_1+I_2)]\alpha_1\alpha_2/r^6$；所有分子均有。

不同分子中，三类贡献的比例不同。下表列出吸引贡献的绝对值，单位为 $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$；合计按三项相加。

吸引贡献	Ar	CO	HCl	NH_3	H_2O
定向	0	0.003	3.302	7.524	36.324
诱导	0	0.008	1.003	7.399	1.923
色散	8.485	8.736	16.929	14.923	8.987
合计	8.485	8.747	21.234	29.846	47.234
色散占比	100%	99.87%	79.73%	50.00%	19.03%

Ar 的永久偶极矩为零，吸引来自色散作用；CO 的定向贡献很小，色散几乎占全部；水的永久偶极较大，表中的定向贡献占主导。因此判断某一分子的主要作用，需要同时看偶极矩和极化率。

7.1.2.4 分子间作用类型与距离关系

下表比较各类作用能随分子间距离 r 的变化。晶体中永久偶极的取向较固定，对应 r^{-3}；液体中计入热转动平均后，对应 r^{-6}。

分子相互作用类型	与距离的关系（作用能）
离子与离子之间	$\propto \dfrac{1}{r}$
离子与分子偶极之间（固定取向）	$\propto \dfrac{1}{r^2}$
极性分子之间的永久偶极相互作用（定向力）	$\propto \dfrac{1}{r^3}$（晶体） $\propto \dfrac{1}{r^6}$（液体）
极性分子的永久偶极与非极性分子诱导偶极的相互作用	$\propto \dfrac{1}{r^6}$
瞬间偶极相互作用（色散力）	$\propto \dfrac{1}{r^6}$
H 键相互作用	H 与 N、O、F

H 与 N、O、F 等电负性较大的原子成键后，可以与邻近分子的电子给体位点形成有方向性的氢键，例如 O–H$\cdots$O。氢键的净结合能来自静电吸引、电子分布变化以及近距离排斥等贡献的合计。一组 O–H$\cdots$O 能量分解为静电 -33.4、离域 -34.1、排斥 $+41.2$、其他范德华贡献 $-1.0\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，相加为 $-27.3\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，显示吸引和排斥共同决定结合强度。

分子非常接近时，电子云重叠所产生的 Pauli 排斥急剧增大，形成分子间距的下限。

7.1.3 分子间相互作用模型

Lennard–Jones 势：把吸引和排斥写在一个函数中。 以两个粒子相距无穷远时的势能为零，Lennard–Jones（L-J）模型写为

$$E_{\mathrm{L-J}}(r)=4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12}-\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]=-\frac{A}{r^6}+\frac{B}{r^{12}}. \tag{7.8}$$

其中 $A=4\varepsilon\sigma^6$、$B=4\varepsilon\sigma^{12}$。$\varepsilon>0$ 是势阱深度；σ 是有限距离处势能恰好为零的位置。这两个参数随物质改变，概括粒子的吸引强度和短程接近尺度。

- $-A/r^6$ 描述较长距离的吸引，与色散作用的距离规律一致。
- $+B/r^{12}$ 描述电子云重叠后的陡峭排斥；12 次方是计算方便的经验表达 (有更精确的但是 L-J 模型更方便普适)，增强短程排斥而使远处的贡献很快消失。
- 两项叠加后形成势阱：平衡距离附近能量最低，距离继续缩短时排斥迅速占主导。

L-J 势适合描述以近似各向同性作用为主的中性粒子，尤其是稀有气体原子。永久偶极、氢键等作用还具有取向信息；在 L-J 模型中，两项参数仅概括净效应，取向作用可另外写入模型。分子间势阱和化学键势阱都有最低点，分子间结合的能量通常较小、平衡距离较大。

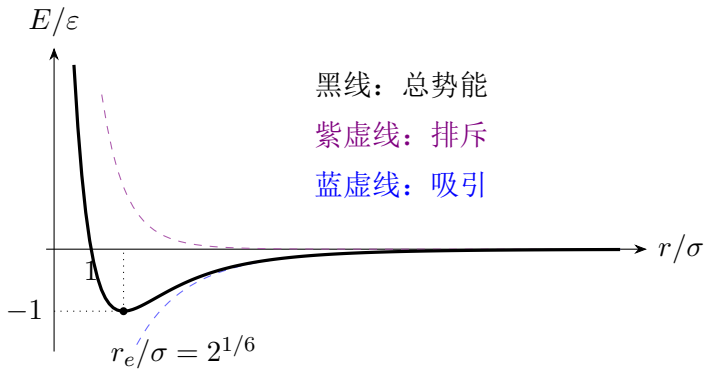


图 21: L-J 势及其两项贡献。横、纵坐标都用模型参数归一化；过零点 σ 位于势阱最低点 r_e 的左侧。

最低点怎样求，σ 与 r_e 有何区别？ 对 r 求导并令导数为零，

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{L-J}}}{\mathrm{d}r}=4\varepsilon\left[-\frac{12\sigma^{12}}{r^{13}}+\frac{6\sigma^6}{r^7}\right]=0,$$

得到 $r_e^6=2\sigma^6$，所以

$$\boxed{r_e=2^{1/6}\sigma\simeq 1.122\sigma,\qquad E_{\mathrm{L-J}}(r_e)=-\varepsilon}. \tag{7.9}$$

在 $r=\sigma$ 处，两项能量抵消，$E=0$；在 $r=r_e$ 处，两项力抵消，$F_r=0$。因此势能为零和力为零对应两个不同位置。$r<r_e$ 时总力排斥，$r>r_e$ 时总力吸引。

由此还可把参数与最低点联系起来：$A=2\varepsilon r_e^6$、$B=\varepsilon r_e^{12}$。知道势阱深度和平衡距离，就能确定同一条 L-J 势能曲线。

例题 7.1

求 L-J 势在 $r=\sigma$、$r=2^{1/6}\sigma$ 和 $r=2.5\sigma$ 时的能量，并说明后一个距离的意义。

解答

前两处分别有 $E(\sigma)=0$、$E(2^{1/6}\sigma)=-\varepsilon$。在较远距离，

$$\frac{E(2.5\sigma)}{\varepsilon}=4\left[(0.4)^{12}-(0.4)^{6}\right]\simeq -0.01632\simeq -\frac{1}{61.3}.$$

此时一对粒子的作用能只剩势阱深度的约 1.6%，可作为较弱作用的距离标度。宏观气液临界点则由大量分子的集体行为和状态方程确定，下面用等温线的临界拐点计算。

7.1.4 相态与分子间相互作用

1. 三种相态中的运动与排布。 气体中分子相距较远，分子能在整个容器内平动；液体中分子彼此接近，具有近邻结构，但近邻不断交换，仍能流动；晶体中粒子围绕有序位置运动，结构可以保持到较远距离。分子间作用限制了自由平动和自由转动，并产生受限平动、摇摆转动等低频振动。

相态	排布与分子间作用	主要运动图像
气态	平均距离较大，稀薄时平均相互作用小。	自由平动、转动，以及分子内振动。
液态	距离较近、短程有序，存在凝聚作用。	受近邻约束的平动和转动，与近邻交换、整体流动并存。
分子晶体	长程有序，分子在稳定位置附近排列。	晶格振动、分子的摇摆运动及分子内振动。

2. 气态：从理想模型过渡到真实气体。 理想气体模型把分子间作用忽略，把分子的有限体积相对于容器体积忽略。于是固定温度时，压强由分子平动决定；固定组成时，内能只依赖温度。实际气体在密度较小、温度相对于液化温度较高时，常较接近这一模型。

纯理想气体和理想混合气体的化学势分别为

$$\mu_{\mathrm{g}}^{*}=\mu_{\mathrm{g}}^{\ominus}+RT\ln\frac{P}{P^{\ominus}},\qquad \mu_i=\mu_i^{\ominus}+RT\ln\frac{P_i}{P^{\ominus}},\quad P_i=\tau_i P.$$

真实气体的压力作用可以用**逸度** ξ 表示：

$$\boxed{\mu_{\mathrm{g}}^{*}(T,P)=\mu_{\mathrm{g}}^{\ominus}(T)+RT\ln\frac{\xi}{P^{\ominus}},\qquad \xi=\gamma P}. \tag{7.10}$$

ξ 与压力同单位，γ 为无量纲逸度系数。由此，$RT\ln\gamma$ 就是真实气体化学势相对于同温同压理想气体的修正。低压极限下 $\gamma\to 1$、$\xi\to P$。

逸度与状态方程可以直接联系。令压缩因子 $z = PV_{\mathrm{m}}/RT$，固定温度时由 $\mathrm{d}\mu^* = V_{\mathrm{m}}\mathrm{d}P = RT\,\mathrm{d}\ln\xi$，得到

$$\mathrm{d}\ln\gamma = (z-1)\frac{\mathrm{d}P}{P}, \qquad \ln\gamma(T,P) = \int_0^P \frac{z(T,P')-1}{P'}\mathrm{d}P'.$$

因此实验测得的 P–V_{m} 关系可以确定化学势的非理想修正。

3. 范德华方程：分别校正吸引与排斥体积。 对一摩尔真实气体，范德华方程为

$$\boxed{\left(P + \frac{a}{V_{\mathrm{m}}^2}\right)(V_{\mathrm{m}} - b) = RT}, \qquad P = \frac{RT}{V_{\mathrm{m}} - b} - \frac{a}{V_{\mathrm{m}}^2}. \tag{7.11}$$

- **吸引校正** a/V_{m}^2**。**分子间吸引使撞击容器壁时的动量传递减小，实际压强降低，所以在 P 上加回这一项。相同密度下，a 越大，吸引校正越强。
- **体积校正** b**。**分子有限尺寸和短程排斥使分子中心能自由进入的空间减少，因此使用 $V_{\mathrm{m}} - b$。b 表示排除体积的摩尔尺度；硬球模型中它与粒子几何体积有固定比例。

若 P 用 Pa、V_{m} 用 $\mathrm{m^3\,mol^{-1}}$，则 a 的单位为 $\mathrm{Pa\,m^6\,mol^{-2}}$，$b$ 的单位为 $\mathrm{m^3\,mol^{-1}}$。对 n 摩尔，用 $V_{\mathrm{m}} = V/n$ 可改写为 $[P + a(n/V)^2](V - nb) = nRT$。

4. 位力方程：把偏离理想性的程度逐项展开。 以摩尔密度 $1/V_{\mathrm{m}}$ 为小量，压强可写成

$$P = \frac{RT}{V_{\mathrm{m}}}\left[A + \frac{B(T)}{V_{\mathrm{m}}} + \frac{C(T)}{V_{\mathrm{m}}^2} + \cdots\right]. \tag{7.12}$$

低密度极限满足理想气体方程，所以 $A = 1$。等价地，$z = 1 + B(T)/V_{\mathrm{m}} + C(T)/V_{\mathrm{m}}^2 + \cdots$。$B(T)$ 为第二位力系数，单位为摩尔体积；$C(T)$ 的单位为摩尔体积的平方。这里的系数描述气体状态方程。

用 $b/V_{\mathrm{m}} \ll 1$ 展开范德华方程，

$$P = \frac{RT}{V_{\mathrm{m}}}\frac{1}{1 - b/V_{\mathrm{m}}} - \frac{a}{V_{\mathrm{m}}^2} = \frac{RT}{V_{\mathrm{m}}}\left[1 + \frac{b - a/(RT)}{V_{\mathrm{m}}} + \frac{b^2}{V_{\mathrm{m}}^2} + \cdots\right],$$

因此该模型给出 $B(T) = b - a/(RT)$。排斥体积项使 z 增大，吸引项使 z 减小；温度升高时，吸引项相对于 RT 的影响减弱。两种效应也可能相互抵消，使某一温压范围内的气体较接近理想状态。

5. 从 P–V_{m} **等温线理解液化与临界点。** 固定温度缓慢压缩 $\mathrm{CO_2}$，不同温度的曲线反映不同状态：

1. 50 °C 时，曲线较接近气态的平滑压缩；40 °C 时，非理想性更明显。二者都高于临界温度。

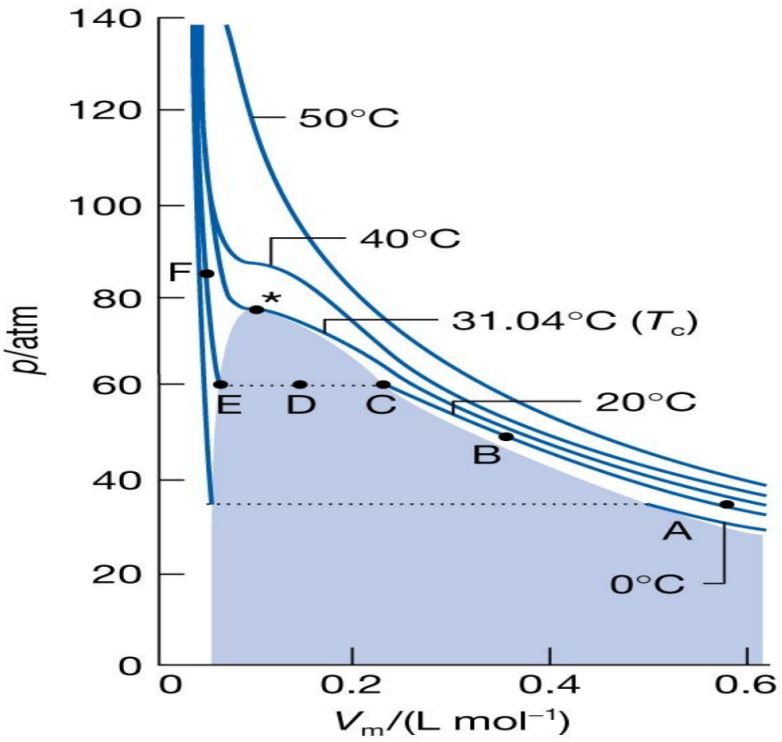


图 22: CO_2 的等温压缩曲线。低于临界温度的水平段表示气液共存；临界等温线在两相密度趋于相同的位置出现水平拐点。

2. 20 °C 时，沿气相曲线压缩到图中 C 点开始凝结。C 到 E 为气液共存段：体积继续减小，主要改变两相的量，而温度和饱和压力保持不变。到 E 点气体全部变为液体，再压缩时体积变化很小、压力迅速升高。

3. 在 $T_c \simeq 31.04\,°\mathrm{C}$、$P_c \simeq 7.38\,\mathrm{MPa}$ 的临界点，两相密度差趋于零，共存水平段收缩成一个点。高于 T_c 时，单纯等温加压不能再经过气液两相共存来液化。

临界温度表示能够出现气液两相共存的温度上限。分子间吸引是凝聚的基础，而热运动与密度共同决定这种吸引是否足以形成彼此可区分的气液两相。

6. 由范德华方程逐步求临界参数。 临界等温线在临界点为水平拐点，满足

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V_\mathrm{m}}\right)_{T_c} = 0, \qquad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V_\mathrm{m}^2}\right)_{T_c} = 0. \tag{7.13}$$

把方程对 V_m 求一次、两次导数，在临界点代入，

$$-\frac{RT_c}{(V_{\mathrm{m},c}-b)^2} + \frac{2a}{V_{\mathrm{m},c}^3} = 0, \qquad \frac{2RT_c}{(V_{\mathrm{m},c}-b)^3} - \frac{6a}{V_{\mathrm{m},c}^4} = 0.$$

将两式分别整理成

$$\frac{RT_c}{(V_{\mathrm{m},c}-b)^2} = \frac{2a}{V_{\mathrm{m},c}^3}, \qquad \frac{RT_c}{(V_{\mathrm{m},c}-b)^3} = \frac{3a}{V_{\mathrm{m},c}^4}.$$

前式除以后式，得到 $V_{\mathrm{m},c}-b=2V_{\mathrm{m},c}/3$，故 $V_{\mathrm{m},c}=3b$。再代回一阶导数式求 T_c，最后代回状态方程求 P_c，结果为

$$\boxed{V_{\mathrm{m},c}=3b,\qquad T_c=\frac{8a}{27Rb},\qquad P_c=\frac{a}{27b^2}}. \tag{7.14}$$

反过来，实验测出 T_c, P_c 就可以估算模型常数：

$$\boxed{a=\frac{27R^2T_c^2}{64P_c},\qquad b=\frac{RT_c}{8P_c}}. \tag{7.15}$$

临界压缩因子为

$$z_c=\frac{P_cV_{\mathrm{m},c}}{RT_c}=\frac{3}{8}=0.375. \tag{7.16}$$

这一相同数值是范德华模型对所有气体的预测。实验中不同物质的 z_c 有差别，模型用两个常数给出了统一的近似描述；精确计算可采用实验状态方程。

例题 7.2

用 CO_2 的 $T_c=304.19\ \mathrm{K}$、$P_c=7.38\ \mathrm{MPa}$ 求范德华常数 a,b 和模型的临界摩尔体积。

解答

统一采用 SI 单位，$P_c=7.38\times10^6\ \mathrm{Pa}$。代入 $R=8.31446\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，

$$b=\frac{RT_c}{8P_c}\simeq4.284\times10^{-5}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}},$$

$$a=\frac{27R^2T_c^2}{64P_c}\simeq0.3657\ \mathrm{Pa\,m^6\,mol^{-2}}.$$

模型给出 $V_{\mathrm{m},c}=3b\simeq1.285\times10^{-4}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}=128.5\ \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$。这里的临界摩尔体积由模型计算，而 T_c, P_c 是用来确定参数的输入值。

7. 液态结构：怎样读径向分布函数。 以一个分子为参考，径向分布函数 $g(r)$ 比较距离为 r 附近的平均数密度与体系平均数密度。若平均数密度为 $\rho_N=N/V$，半径 r 到 $r+\mathrm{d}r$ 的球壳内，平均近邻数为

$$\mathrm{d}N_{\text{近邻}}=4\pi r^2\rho_N g(r)\mathrm{d}r.$$

$g(r)=1$ 表示这一距离附近的密度与平均密度相同；$g(r)>1$ 表示更容易找到分子；$g(r)<1$ 表示较少。短距离因排斥而接近零，第一峰对应最常见的近邻距离。

液体中前几个近邻壳层比较明显，距离再增大时结构关联减弱，$g(r)$ 逐渐趋于 1。晶体的规律性排列可以延续得更远，因此较远处仍出现清楚的壳层峰。这个图像解释了液体为何同时具有较稳定的近邻距离和流动性。

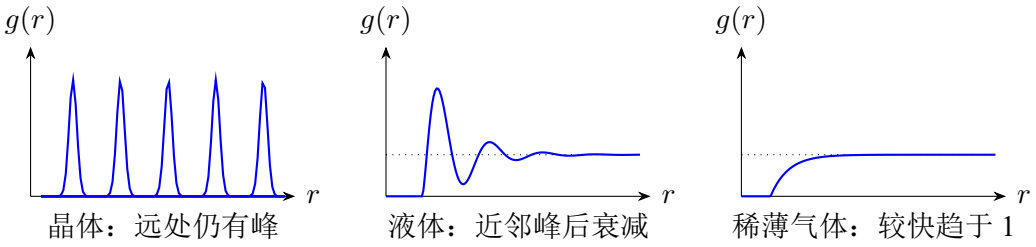


图 23: 三类径向分布的示意图，峰高和横轴尺度仅作示意。液体具有短程有序，晶体的壳层峰可延续到较远距离；稀薄实际气体在短程排斥范围外接近无关联分布。

8. 液体热能：自由运动变成受限运动后增加了什么？ 气体液化后，分子仍有热运动。原先的自由平动变为受近邻约束的运动，自由转动变为摇摆转动，二者都可近似看成低频振动。分子内的伸缩、弯曲振动仍存在。

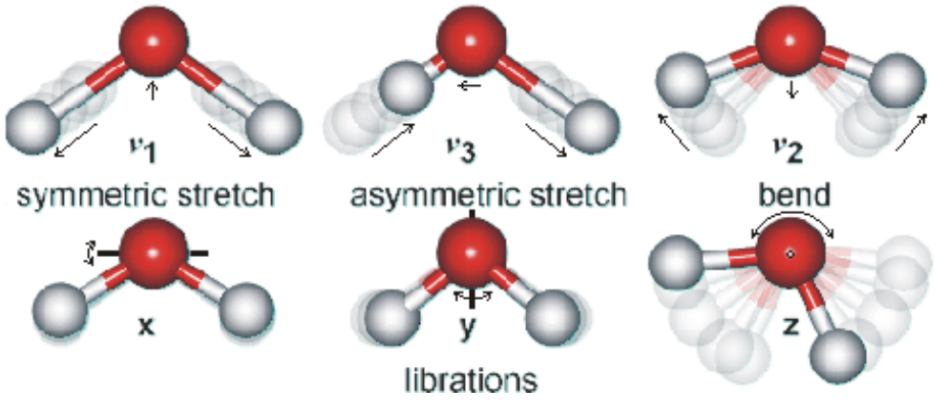


图 24: 水分子的分子内伸缩、弯曲与整体摇摆转动。上排改变分子内部构型，下排主要改变整个分子的取向；后者在凝聚环境中受到近邻限制。

一个充分热激发的自由平动或转动坐标，只有相应的二次动能项，摩尔平均能量为 $RT/2$；一个低频谐振动模式则同时有二次动能和二次势能，摩尔平均能量为 RT。也可由单模式量子热能取极限得到

$$Q_{\text{振动,m}} = \frac{N_{\text{A}} h\nu}{e^{h\nu/(kT)} - 1} \simeq \frac{N_{\text{A}} h\nu}{h\nu/(kT)} = RT, \qquad h\nu \ll kT.$$

因此，运动受到势阱限制后，每个高温低频模式多了一个随位移变化的势能贡献。

设转动自由度数为 j，线性分子 $j = 2$，非线性分子 $j = 3$；三个平动坐标和这 j 个转动坐标分别变为低频受限运动。在分子内振动热激发较少、这些低频模式充分激发的近似下，

$$Q_{\text{g,m}} \simeq \frac{3+j}{2} RT, \qquad Q_{\text{l,m}} \simeq (3+j)RT, \qquad \boxed{Q_{\text{l,m}} \simeq 2Q_{\text{g,m}}}. \tag{7.17}$$

这给出沸点附近液态热能估算的图像。分子内振动的热能可另行加到两相；单原子物质取 $j = 0$，线性分子和非线性分子分别取 $j = 2, 3$。

分子类型	j	$Q_{\mathrm{g,m}}$	$Q_{\mathrm{l,m}}$
单原子	0	$3RT/2$	$3RT$
线性分子	2	$5RT/2$	$5RT$
非线性分子	3	$3RT$	$6RT$

热能较大与内能较低可以同时发生。第三章的 $U = U_0 + Q$ 中，U_0 是相应势能结构的基态参考能，Q 是其上的热激发。液相具有较低的凝聚势能参考，同时受限运动的热激发较多；蒸发吸热后，离开凝聚环境的能量增加超过热能部分的减少，所以同温气相的内能通常较高。

9. 用汽化焓计算液相凝聚作用能。 取同温稀薄气体作参考，将摩尔凝聚作用能定义为

$$E_{\mathrm{l,m}} = U_{\mathrm{l,m}} - U_{\mathrm{g,m}} = -\Delta_{\mathrm{vap}} U_{\mathrm{m}}.$$

它是液体相对于分散气体的总内能差，单位为 $\mathrm{J\,mol^{-1}}$，包含凝聚环境的综合影响；前面的 $E_{\mathrm{L-J}}(r)$ 则是一对粒子的势能。

由 $H = U + PV$，相变时有

$$\Delta_{\mathrm{vap}} U_{\mathrm{m}} = \Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}} - P(V_{\mathrm{g,m}} - V_{\mathrm{l,m}}).$$

蒸气按理想气体处理时 $PV_{\mathrm{g,m}} = RT$，并且低压下液体的 $PV_{\mathrm{l,m}}$ 很小，因而

$$\boxed{E_{\mathrm{l,m}} \simeq RT - \Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}}. \tag{7.18}$$

汽化焓包含把液体分散为气体所需的内能增加，以及气体膨胀对外做功的能量。减去 RT 后得到摩尔汽化内能，再取负号得到凝聚作用能。$E_{\mathrm{l,m}} < 0$ 表示液体的内能低于同温分散气体；$-E_{\mathrm{l,m}} > 0$ 表示克服凝聚所需的能量。

例题 7.3

水在 $T_b = 373.15\ \mathrm{K}$ 的摩尔汽化焓为 $40.668\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。估算其摩尔凝聚作用能。

解答

$$E_{\mathrm{l,m}} \simeq \frac{8.31446 \times 373.15}{1000} - 40.668 = -37.565\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

对应克服凝聚所需的能量为 $37.57\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。

从网络凝聚能估算氢键强度。在四配位网络的图像中，每个水分子可通过两个 H 提供氢键，并通过两个孤电子对接受氢键，共与四个近邻相连。每条氢键由两个水分子共享，所以 N 个分子对应约 $4N/2 = 2N$ 条氢键。将凝聚能主要分配给这些氢键，得到平均能量标度

$$\frac{37.565}{2} \simeq 18.8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}} \quad （每摩尔氢键）.$$

这是网络平均估算；液态中的近邻和氢键不断交换。

稀有气体的瞬时偶极吸引也可以使它们凝聚。下表由沸点和汽化焓估算，数值列出克服凝聚的正能量 $-E_{\mathrm{l,m}}$。

物质	Ar	H_2	N_2	Kr
$T_b/^\circ\mathrm{C}$	-186	-253	-196	-153
$\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}/(\mathrm{kJ\,mol^{-1}})$	6.40	0.90	5.57	9.08
$-E_{\mathrm{l,m}}/(\mathrm{kJ\,mol^{-1}})$	5.675	0.732	4.929	8.081

氢的沸点很低，计算得到的凝聚能标度也小；Ar、Kr 虽无永久偶极矩，凝聚能仍达到若干 $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。

10. 楚顿规则：沸点怎样反映凝聚强弱。 在给定压力的沸点，气液两相平衡，摩尔汽化 Gibbs 自由能为零，因而

$$\Delta_{\mathrm{vap}}G_{\mathrm{m}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}} = T_b\Delta_{\mathrm{vap}}S_{\mathrm{m}}.$$

对许多极性较小、缔合作用较弱的液体，在标准沸点附近的经验规律为

$$\boxed{\frac{\Delta_{\mathrm{vap}}H^{\ominus}_{\mathrm{m}}}{T_b} = \Delta_{\mathrm{vap}}S^{\ominus}_{\mathrm{m}} \simeq 88\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}}. \tag{7.19}$$

这称为楚顿（Trouton）规则。许多液体从紧密排列变为气体时，增加的摩尔熵处于相近标度，于是较高的沸点对应较大的汽化焓。

把它代入凝聚作用能公式，

$$E_{\mathrm{l,m}} \simeq \left(R - \Delta_{\mathrm{vap}}S^{\ominus}_{\mathrm{m}}\right)T_b \simeq -79.7T_b\,\mathrm{J\,mol^{-1}}, \tag{7.20}$$

最后一式中 T_b 用 K。对这一类液体，沸点越高，$E_{\mathrm{l,m}}$ 越负，凝聚越强。若两种液体的汽化熵差不多，便可用沸点快速比较凝聚强弱。

极性较大、氢键网络明显的液体具有额外的结构关联，汽化熵可明显偏离这一经验值。例如水的上述数据给出 $\Delta_{\mathrm{vap}}S_{\mathrm{m}} \simeq 40.668\times1000/373.15 = 109.0\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，体现氢键液体从凝聚网络进入气态时较大的熵增加。

11. 固相凝聚作用能与升华焓。 同理，以同温稀薄气体为参考，固体的摩尔凝聚作用能为

$$E_{\mathrm{s,m}} = U_{\mathrm{s,m}} - U_{\mathrm{g,m}} = -\Delta_{\mathrm{sub}} U_{\mathrm{m}}.$$

在蒸气近似理想、固体摩尔体积项很小时，

$$\boxed{E_{\mathrm{s,m}} \simeq RT - \Delta_{\mathrm{sub}} H_{\mathrm{m}}}. \tag{7.21}$$

升华使分子直接从晶体进入气体，所需内能增量给出克服晶体凝聚的能量。固体的低频振动也可采用与液体相似的均分估算；低温时则按各振动频率的量子激发程度计算。

例题 7.4

萘在 298.15 K 的摩尔升华焓为 72.32 kJ mol^{-1}。计算其摩尔凝聚作用能。

解答

$$E_{\mathrm{s,m}} \simeq \frac{8.31446 \times 298.15}{1000} - 72.32 = -69.841\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

因此每摩尔萘晶体相对于同温稀薄蒸气的内能低约 69.84 kJ。升华焓还包含蒸气相对固体的膨胀项，二者相差约 $RT = 2.479\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。

12. 作用能与实验数据怎样对应。

目标	关系式	使用条件与物理含义
一对粒子的作用能	$E_{\mathrm{L-J}} = 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}]$	由距离和模型参数求两粒子势能。
液相摩尔凝聚作用能	$E_{\mathrm{l,m}} \simeq RT - \Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}$	两态同温，蒸气近似理想，液体 $PV_{\mathrm{l,m}}$ 很小。
固相摩尔凝聚作用能	$E_{\mathrm{s,m}} \simeq RT - \Delta_{\mathrm{sub}} H_{\mathrm{m}}$	两态同温，蒸气近似理想，固体 $PV_{\mathrm{s,m}}$ 很小。
由标准沸点估汽化焓	$\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}^{\ominus} \simeq 88 T_b\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$	极性较小、弱缔合液体，T_b 用 K。
气液平衡汽化熵	$\Delta_{\mathrm{vap}} S_{\mathrm{m}} = \Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}} / T_b$	在相应压力下的平衡沸点计算。

7.2 分子间相互作用模型

7.2.1 离子间相互作用能：点电荷模型

把离子看成点电荷，以无穷远为能量零点，两离子在真空中的相互作用能为

$$\boxed{E(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}}. \tag{7.22}$$

同号电荷的乘积为正，产生排斥；异号电荷的乘积为负，产生吸引。距离减小时，异号离子的能量降低。这里 E 是一对离子的能量，乘 N_{A} 得每摩尔离子对的能量。

例题 7.5

NaCl 的晶胞参数为 $a = 0.5628\ \mathrm{nm}$，最近邻 $\mathrm{Na^+}$ 与 $\mathrm{Cl^-}$ 的距离为 $a/2$。求一对最近邻离子的库仑作用能。

解答

$r = 0.2814\ \mathrm{nm}$，两离子分别带 $+e$ 和 $-e$，故

$$E = -\frac{(1.60218\times10^{-19})^2}{4\pi(8.85419\times10^{-12})(0.2814\times10^{-9})} \simeq -8.20\times10^{-19}\ \mathrm{J}.$$

即约 $-5.12\ \mathrm{eV}$，或 $-493.7\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。相同距离下，将这对离子完全分开所需的库仑能量为正的 $493.7\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。晶体总能量还需累计其他离子及短程排斥的贡献。

在均匀介质近似中，用相对介电常数 ε_r 描述屏蔽，

$$E(r) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}.$$

ε_0 为有单位的真空介电常数，ε_r 无量纲。水的较大介电响应使分离的离子之间吸引减弱；离子与水分子的水合相互作用也稳定溶液中的离子。溶解的方向由包含晶体解离、水合及混合熵的总自由能变化决定。

介质	真空	水	甲醇	乙醇	氯仿	正己烷
ε_r	1	80.4	33.7	24.3	4.8	2.0

水、甲醇、氯仿、正己烷列值对应约 20 °C，乙醇对应约 25 °C；二氯甲烷在约 20 °C 的列值为 9.1。数值用于比较介质屏蔽的标度。

7.2.2 偶极子之间的相互作用：由四项库仑能到偶极近似

考虑两个沿同一直线首尾排列的相同偶极子。每个偶极子由 $+q, -q$ 构成，内部电荷距离为 d，两偶极子的中心距离为 $r > d$。同号电荷有两对，距离均为 r；异号电荷的距离分别为 $r-d, r+d$。因此

$$E = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{2}{r} - \frac{1}{r-d} - \frac{1}{r+d}\right].$$

当 $d/r \ll 1$ 时，对两个分母作 Taylor 展开，

$$\frac{1}{r \pm d} = \frac{1}{r}\left[1 \mp \frac{d}{r} + \left(\frac{d}{r}\right)^2 \mp \cdots\right].$$

相加后一次项抵消；再与 $2/r$ 相减，常数项也抵消，最低非零项为 $-2d^2/r^3$。用 $\mu = qd$，得到首尾有利取向的作用能

$$\boxed{E \simeq -\frac{2\mu_1\mu_2}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = -\frac{\mu_1\mu_2}{2\pi\varepsilon_0 r^3}}. \tag{7.23}$$

它比点电荷的 r^{-1} 衰减更快，因为一个偶极子中正、负电荷的远场大部分互相抵消。该式保留了给定取向；上一节含 $1/T$ 的 r^{-6} 定向能则进一步计入分子的热转动平均。

对任意固定取向，偶极近似的一般形式为

$$E = \frac{\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2 - 3(\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{r}})(\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \hat{\boldsymbol{r}})}{4\pi\varepsilon_0 r^3}.$$

这说明相同的偶极矩和距离，也会因取向不同产生吸引或排斥。首尾同向排列代入后恰好给出上面的负值。

7.2.3 晶体中的多基团累积：平行癸烷链

长分子的凝聚能来自许多基团对的共同贡献。以两条相邻、平行排列的癸烷链为例，把每条链离散为 10 个相等间距的基团。链间横向距离为 $r = 0.40$ nm，沿链方向的投影间隔为 $\delta = 0.13$ nm。先累计 L-J 势的吸引项 $-A/R^6$。中心链的第 i 个基团与邻链所有基团的作用为

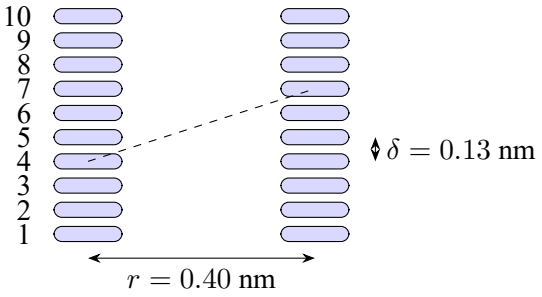


图 25: 两条平行癸烷链的基团模型。相隔 n 个投影间隔的基团对，其实际距离为 $\sqrt{r^2 + n^2\delta^2}$。

$$E_i = -\frac{A}{r^6}\left[\sum_{n=0}^{10-i}\frac{1}{[1+(n\delta/r)^2]^3} + \sum_{n=1}^{i-1}\frac{1}{[1+(n\delta/r)^2]^3}\right]. \tag{7.24}$$

第一项从正对的基团向链的一端累计，含 $n = 0$；第二项向另一端累计，从 $n = 1$ 开始，保证正对基团只计一次。链端只有一侧有邻近基团，链中央的两侧都有，因此中央基团的累计吸引更强。

基团位置	1、10	2、9	3、8	4、7	5、6
$-E_i r^6/A$	2.311	3.049	3.395	3.525	3.568

由对称性，$E_i = E_{11-i}$。对一对相邻癸烷链累计所有基团对，得到

$$E_{\text{链对}} = \sum_{i=1}^{10} E_i \simeq -31.695\frac{A}{r^6}.$$

这里每对跨链基团只出现一次；计算整个晶体时若按每条链的所有邻链求和，则每对链会出现两次，总能量须乘 $1/2$。排斥项 $+B/R^{12}$ 可按相同距离逐项加入。

单个基团间的吸引较弱，长链上许多基团的贡献相加，整体结合就可以很强。高密度聚乙烯中，链间累积作用、结晶排列和链缠结共同影响断裂方式；强取向或高结晶结构中可能发生链内共价键断裂。这里比较的是多接触点的整体结合与受力过程。

7.3 分子间相互作用熵

7.3.1 定义与计算方法

以同温下分散、可自由运动的气体分子作参照，凝聚使分子的可及位置、取向及构象受到限制，系统熵降低。把凝聚方向的熵变化写为

$$\Delta S_{\text{凝聚,m}} = S_{\text{凝聚态,m}} - S_{\text{g,m}} < 0.$$

反向汽化或升华则释放这些运动的熵，$\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}$、$\Delta_{\text{sub}}S_{\text{m}}$ 为正。计算时先选定同温、同压的两态，再分别追踪运动形式和布居怎样变化。

7.3.2 晶体中的运动限制与构象熵

气体进入分子晶体后，自由平动变为晶格中的受限运动，自由转动变为分子摇摆，柔性分子的分子内转动也受到堆积约束。分子内高频伸缩和弯曲仍存在；低频集体振动可通过 Raman 等光谱研究，分子内振动常在中红外区表现明显。

柔性正烷烃有多个可转动单键。气体或液体中，多种构象均可出现；晶体堆积通常偏好一组较有序的构象。因此长链晶体熔化或升华时，除位置和整体取向熵外，还会释放较多构象熵。刚性芳香分子的这部分变化较小。

物质	温度/K	$\Delta_{\text{sub}}H_{\text{m}}/(\text{kJ mol}^{-1})$	$\Delta_{\text{sub}}S_{\text{m}}/(\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1})$
正己烷	178	50.8	285.4
苯	278	45.1	162.2
正十八烷	293	153	522.2
并四苯	293	124	423.2

各行按给定温度下的两相平衡用 $\Delta S = \Delta H/T$ 计算；比较时同时看物质结构和温度条件。长链正烷烃的升华熵明显较大，反映可恢复的运动及构象较多。

熔化和汽化的熵变对照。

物质	T_{fus}/K	$\Delta_{\text{fus}}S_{\text{m}}$	T_b/K	$\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}$
正己烷	177.8	73.6	341.9	84.4
苯	278.7	35.4	353.0	86.7

物质	T_{fus}/K	$\Delta_{\text{fus}}S_{\text{m}}$	T_b/K	$\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}$
环己烷	279.6	9.6	353.6	84.8
正十八烷	301.0	201.9	589.3	156.1
并四苯	613.15	50.6	709.85	149.6

两列熵的单位均为 $\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$。正己烷熔化的熵增高于环己烷，说明长链内转动和构象自由度的释放更明显；正十八烷与刚性的并四苯也呈类似差别。熔化后分子的排列和构象选择增多，熵增加。小分子弱缔合液体的汽化熵常处于约 85–95 $\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$；长链分子和特殊结构还会有额外贡献。

7.3.3 水的汽化熵：平动与转动贡献的估算

先估算平动的体积贡献。同温下平动配分函数与体积成正比，所以

$$\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}(t) \simeq R\ln\frac{V_{\text{g,m}}}{V_{\text{l,m}}}. \tag{7.25}$$

取 $T = 373\,\text{K}$、$P = 10^5\,\text{Pa}$、液体密度约 $0.959\,\text{g cm}^{-3}$，则 $V_{\text{g,m}} = RT/P$，$V_{\text{l,m}} = 18/0.959\,\text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$，得到约 $61.6\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$。

转动还受到液体近邻的限制。非线性转子的高温配分函数含 $(ABC)^{-1/2}$，A, B, C 为三个转动常数，且转动常数与对应惯量成反比。因此在相同温度及对称因子下，等效模型给出

$$\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}(r) \simeq \frac{R}{2}\ln\frac{A_{\text{l}}B_{\text{l}}C_{\text{l}}}{A_{\text{g}}B_{\text{g}}C_{\text{g}}}.$$

课件以平均含 $n = 3.5$ 个分子的微胞估算取向限制，把每个方向的有效惯量比取为 $I_{\text{l}}/I_{\text{g}} \simeq n^{-3}$。于是 $f_{r,\text{l}}/f_{r,\text{g}} \simeq n^{-9/2}$，得到

$$\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}(r) \simeq \frac{9}{2}R\ln n \simeq 46.9\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}.$$

两项相加约为 $108.5\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$，与前面由沸点汽化焓得到的约 $109\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$ 相近。这里的有效惯量把取向限制折合为转动配分函数的减小；汽化释放这些取向，因而产生正的转动熵增。

7.4 液态的摩尔定压热容

7.4.1 液体热容原理

前面得到低频模式充分激发、分子内振动贡献较小时的 $Q_{\text{l,m}} \simeq 2Q_{\text{g,m}}$。在相同模式近似下对温度求导，

$$\boxed{C^{\text{l}}_{V,\text{m}} \simeq 2C^{\text{g}}_{V,\text{m}}}. \tag{7.26}$$

凝聚态的热膨胀贡献较小时，可进一步以 $C_{P,\mathrm{m}}^{\mathrm{l}} \simeq C_{V,\mathrm{m}}^{\mathrm{l}}$ 估算。气体采用理想气体关系 $C_{P,\mathrm{m}}^{\mathrm{g}} - C_{V,\mathrm{m}}^{\mathrm{g}} = R$，于是

$$\boxed{C_{P,\mathrm{m}}^{\mathrm{l}} \simeq 2(C_{P,\mathrm{m}}^{\mathrm{g}} - R)}. \tag{7.27}$$

这说明液体虽然每摩尔体积很小，仍可有较大的摩尔热容：受限运动中的动能与势能都随温度变化。它也提供了由气态数据估算液态热容的办法。

7.4.2 定压与定容热容的差别

热膨胀导致两种热容不同，准确关系为

$$C_{P,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = \frac{TV_{\mathrm{m}}\alpha_{\text{膨}}^2}{\kappa_T}, \quad \alpha_{\text{膨}} = \frac{1}{V_{\mathrm{m}}}\left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_P, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V_{\mathrm{m}}}\left(\frac{\partial V_{\mathrm{m}}}{\partial P}\right)_T.$$

热膨胀系数在这里写成 $\alpha_{\text{膨}}$，与分子极化率区分。判断是否采用 $C_P \simeq C_V$，可以直接比较差值与 C_P 的比。

液体	CCl_4	CS_2	Hg
$(C_P - C_V)/R$	5.09	3.43	0.51
$C_{P,\mathrm{m}}/(\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}})$	75.7	131.75	28.083
$(C_P - C_V)/C_P$	0.559	0.216	0.151

这些数据体现了热膨胀修正可以达到可观比例。实际计算给出液体 C_P 时，就直接用于恒压过程；用液体热容原理作预测时，保留其模式和热膨胀近似条件。

7.5 液态分子对于反应的影响

7.5.1 液体作为反应介质的能量依据

在标准压力 $P^{\ominus} = 10^5$ Pa 和给定温度下，由各元素的稳定单质生成一摩尔化合物的反应焓，称为标准摩尔生成焓 $\Delta_{\mathrm{f}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus}$。反应式的产物系数取正，反应物系数取负，标准反应焓由

$$\Delta_{\mathrm{r}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus} = \sum_i \nu_i \Delta_{\mathrm{f}}H_{\mathrm{m},i}^{\ominus}$$

计算。反应式改变，反应进度所对应的物质量和反应焓也随之改变。

以生成 HCl 为例，要区分由稳定单质生成与原子结合两个过程：

$$\tfrac{1}{2}\mathrm{H_2(g)} + \tfrac{1}{2}\mathrm{Cl_2(g)} \longrightarrow \mathrm{HCl(g)}, \quad \Delta_{\mathrm{r}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus} = -92.307\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}};$$

$$\mathrm{H(g)} + \mathrm{Cl(g)} \longrightarrow \mathrm{HCl(g)}.$$

气态原子的生成焓分别取 217.965 和 121.679 $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，则第二个过程为

$$\Delta_{\mathrm{r}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus} = -92.307 - 217.965 - 121.679 = -431.951\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

它表示原子形成 H–Cl 键释放较多能量。反应介质的一个作用，是吸收并带走这部分能量，减小反应区域的温升。

例题 7.6

按每摩尔产物释放约 432 kJ 估算局部温升。浓度为 0.1 $\mathrm{mol\,L^{-1}}$，气态介质的体积热容取 $\Gamma_V^{\mathrm{g}} = 1.5 \times 10^3\ \mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$，液态水取 $\Gamma_V^{\mathrm{l}} = 4.18 \times 10^6\ \mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$。

解答

体积热容为单位体积的热容，$\Gamma_V = C_P/V$。一摩尔反应事件对应的介质空间约为 $1/0.1 = 10\ \mathrm{L} = 0.01\ \mathrm{m^3}$，取该空间吸收全部热量，

$$\Delta T \simeq \frac{|\Delta_{\mathrm{r}} H_{\mathrm{m}}|}{0.01\Gamma_V}.$$

气态介质得到约 2.88×10^4 K，液态水得到约 10.3 K。前者表示以恒定热容储存这些能量所需的极大温升标度；实际还会发生传热、解离和热容变化。液体较大的体积热容说明它能在较小空间吸收大量反应热，缓冲局部温升。

7.5.2 反应介质的熵补偿

形成化学键可能使反应系统熵降低；与此同时，向环境放热可使环境熵增加。在恒温恒压、仅有体积功时，环境的熵变为 $-\Delta H_{\mathrm{sys}}/T$，总熵决定自发方向。

对上面的原子结合反应，取 298 K 下原子和 HCl 的标准生成 Gibbs 自由能分别为 203.247、105.680、$-95.299\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，则

$$\Delta_{\mathrm{r}} G_{\mathrm{m}}^{\ominus} = -95.299 - 203.247 - 105.680 = -404.226\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}},$$

$$\Delta_{\mathrm{r}} S_{\mathrm{m}}^{\ominus} = \frac{\Delta_{\mathrm{r}} H_{\mathrm{m}}^{\ominus} - \Delta_{\mathrm{r}} G_{\mathrm{m}}^{\ominus}}{T} = -93.04\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}.$$

环境获得的熵约为 $1449.5\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，故总熵增加约 $1356.5\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。系统自身的熵减少，被环境更大的熵增加补偿；同一条件下也有 $\Delta S_{\mathrm{tot}} = -\Delta G/T$。溶剂既承担传热，也通过溶剂化改变反应物与产物的自由能。

7.5.3 固体与液体的体积：分子间距与排布

由 $G = H - TS$ 和基本方程，固定组成时

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T - T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T + T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \tag{7.28}$$

对理想气体，H 与压力无关，体积的压力响应与平动熵相联系：$V = -T(\partial S/\partial P)_T$，积分恢复 $\Delta S = nR\ln(P_1/P_2)$。凝聚态中粒子已紧邻，体积主要受吸引与短程排斥的平衡以及堆积方式控制。L-J 势阱附近的陡峭斜率意味着进一步压缩需要较大压力。

用每摩尔体积构造球形有效体积，可定义距离标度

$$\ell = \left(\frac{6V_{\mathrm{m}}}{\pi N_{\mathrm{A}}}\right)^{1/3}.$$

这把每个粒子分配到的总体积换成等体积球的直径；实际近邻距离还取决于分子形状与堆积率。球形粒子若以堆积率 ϕ 排列，其几何直径满足 $d = [6\phi V_{\mathrm{m}}/(\pi N_{\mathrm{A}})]^{1/3}$。

水在 373.15 K、密度 0.958 g cm^{-3} 时，$V_{\mathrm{l,m}} \simeq 18.79$ cm^3 mol^{-1}；同温 10^5 Pa 理想蒸气的摩尔体积约 31.03 L mol^{-1}。上述距离标度分别约为 0.391 nm 和 4.62 nm，比值约 11.8，直观显示两相的疏密差别。

紧密堆积的等径硬球晶体每个球有 12 个最近邻。液体的近邻不断交换，局部配位和位置发生涨落，从而能流动；简单粒子液体在熔点附近的平均配位数可接近晶体值。水等有方向性网络的液体则由相应分子结构决定近邻安排。

7.6 纯物质相变

7.6.1 相平衡的三个条件

同一种纯物质的两相达到平衡，需要温度相等、压力相等和化学势相等：

$$\boxed{T_1 = T_2, \qquad P_1 = P_2, \qquad \mu_1^* = \mu_2^*}. \tag{7.29}$$

温度差驱动传热，压力差驱动机械变化，化学势差驱动物质转移。三项条件分别使对应的净传递停止。

对恒温恒压、仅有体积功的封闭两相系统，$\mathrm{d}n_2 = -\mathrm{d}n_1$，

$$\mathrm{d}G = \mu_1^*\mathrm{d}n_1 + \mu_2^*\mathrm{d}n_2 = (\mu_1^* - \mu_2^*)\mathrm{d}n_1.$$

若 $\mu_1^* > \mu_2^*$，$\mathrm{d}n_1 < 0$ 使 G 降低，物质从相 1 进入相 2；平衡时对任一允许的微小转移，一阶自由能变化为零，得到化学势相等。

7.6.2 气液共存、蒸发与沸腾

固定温度压缩亚临界气体，达到饱和压力后开始凝结；共存段内继续减小体积，主要改变两相的物质量。凝结放出的热需及时传给环境，才能维持等温。反向汽化需要环境供热，以克服凝聚并完成膨胀功。

两相平衡要求 Gibbs 自由能相等，而两相的内能、体积和熵通常不同。以汽化为例，

$$\Delta_{\mathrm{vap}}G_{\mathrm{m}} = \Delta_{\mathrm{vap}}U_{\mathrm{m}} + P\Delta_{\mathrm{vap}}V_{\mathrm{m}} - T\Delta_{\mathrm{vap}}S_{\mathrm{m}} = 0,$$

所以 $\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}} = T\Delta_{\mathrm{vap}}S_{\mathrm{m}}$。同温气相的内能更高、体积更大，增加的熵使两相的 G_{m} 在饱和条件下相同。

蒸发可以在液面发生；**沸腾**则包含液体内部气泡的生长。忽略液柱压和界面曲率时，饱和蒸气压达到外压，内部蒸气泡便能长大。继续加热主要用于汽化潜热，平衡沸腾时温度近似保持在相应压力的沸点。实际气泡形成还涉及成核和过热，沸腾过程本身可以是不可逆的。

7.6.3 临界点与超临界流体

沿气液共存线升温，两相密度逐渐接近。在临界点，两相变得不可区分，

$$\Delta_{\text{vap}}V_{\text{m}} \to 0, \quad \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}} \to 0, \quad \Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}} \to 0, \quad \Delta_{\text{vap}}U_{\text{m}} \to 0.$$

这表示两相性质之差消失，分子间相互作用仍存在。前面以稀薄气体作参照得到的凝聚能估式依赖理想蒸气条件；在临界密度下，要使用真实两相的状态量比较。

当温度和压力都超过相应临界值，流体处于超临界区。从低密度气体样状态到高密度液体样状态，可以连续改变性质而不穿过气液相界。超临界流体具有可调的密度和溶解能力，这些性质来自温压改变时粒子间距与作用环境的连续变化。

例题 7.7

水的临界温度约 647 K、临界压力约 22.064 MPa，实验临界压缩因子取 $z_c = 0.230$。估算临界摩尔体积和密度。

解答

$$V_{\text{m},c} = \frac{z_c R T_c}{P_c} \simeq 5.61 \times 10^{-5}\ \text{m}^3\,\text{mol}^{-1} = 0.0561\ \text{L}\,\text{mol}^{-1},$$

$$\rho_c = \frac{M}{V_{\text{m},c}} \simeq \frac{0.018}{5.61 \times 10^{-5}} \simeq 321\ \text{kg}\,\text{m}^{-3}.$$

这里采用实验 z_c；范德华模型统一给出的 3/8 会得到不同的估计。

7.6.4 过冷、过热相变的热力学量

设给定压力下两相 α, β 在 T_{tr} 平衡，实际要比较同一温度 T 的 $\alpha \to \beta$。构造三步可逆计算路径：先将 α 从 T 变温到 T_{tr}，在平衡温度相变，再将 β 变温回 T。三段始末态衔接，因此

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta H_{\text{m}}(T) &= \Delta_{\text{tr}}H_{\text{m}}(T_{\text{tr}}) + \int_{T_{\text{tr}}}^{T} \Delta C_{P,\text{m}}\,\text{d}T', \\ \Delta S_{\text{m}}(T) &= \frac{\Delta_{\text{tr}}H_{\text{m}}(T_{\text{tr}})}{T_{\text{tr}}} + \int_{T_{\text{tr}}}^{T} \frac{\Delta C_{P,\text{m}}}{T'}\,\text{d}T'. \end{aligned}} \tag{7.30}$$

其中 $\Delta C_{P,\text{m}} = C^{\beta}_{P,\text{m}} - C^{\alpha}_{P,\text{m}}$。取常数时，两项修正分别为 $\Delta C_P(T - T_{\text{tr}})$ 和 $\Delta C_P \ln(T/T_{\text{tr}})$。最后用 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 判断方向。

例题 7.8

一摩尔过冷液态水在 263.15 K 凝固。取 $T_{\text{fus}} = 273.15\,\text{K}$、$\Delta_{\text{fus}}H_{\text{m}} = 6.01\,\text{kJ mol}^{-1}$，冰和水的摩尔定压热容分别为 37.6、75.3 $\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$，视为常数。

解答

凝固为液到固，平衡相变焓为 $-6010\,\text{J mol}^{-1}$，$\Delta C_P = 37.6 - 75.3 = -37.7\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$。故

$$\Delta H_{\text{m}} = -6010 + (-37.7)(263.15 - 273.15) = -5633\,\text{J mol}^{-1},$$

$$\Delta S_{\text{m}} = \frac{-6010}{273.15} - 37.7\ln\frac{263.15}{273.15} \simeq -20.60\,\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}.$$

从而 $\Delta G_{\text{m}} \simeq -213\,\text{J mol}^{-1} < 0$。放出的热使恒温环境获得熵，补偿水本身的熵减。

7.7 纯物质相图

7.7.1 相区、相界与沿路径读图

P–T 相图把不同温压下最稳定的相标在平面上。对给定 T, P，化学势最低的相稳定；两相化学势相等且低于其他相的状态组成两相共存线。

图中位置	物理含义
相区内部	一种相稳定，例如固、液或气。
两相共存线	两种相的化学势相等，可同时存在；沿线改变温度时压力也随之改变。
三相点	固、液、气三相同时平衡，对纯物质具有特定温度和压力。
临界点	气液共存线的终点，两相性质差消失；固液、固气线不以此点为终点。

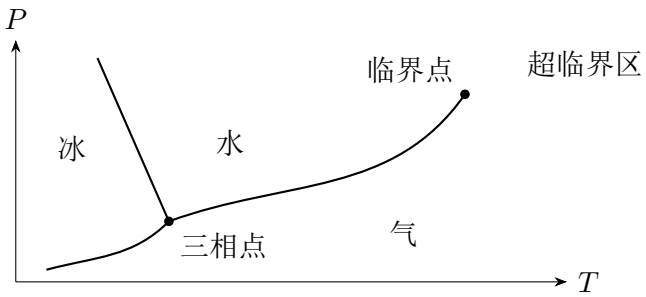


图 26: 水的 P–T 相图。三条相界相交于三相点；气液线止于临界点。图中坐标为示意，读图时以相区与边界的相对位置为主。

- **恒压升温**：沿水平线向右，在适当压力下依次经历固体、熔化、液体、汽化和气体。压力低于三相点压力时，升温可使固体直接升华。
- **恒温加压**：沿竖直线向上，若路径穿过气液线，气体凝结。相变期间保持边界温压，转变的是两相的量；全部成为液体后才继续升压。

- **水在较低温度下加压：**可先由气体凝华为冰，继续增压穿过负斜率的冰–水线后，冰熔化为水。这说明压力对稳定相的影响取决于两相体积差。

是否液化，要看温压路径是否跨入液相区。$T < T_c$ 给出了气液共存的必要温度范围，而具体凝结压力由该温度的饱和曲线确定。

7.7.2 相区相对位置：由化学势的温度斜率解释

在固液平衡点，$\mu_{\mathrm{s}}^* = \mu_{\mathrm{l}}^*$。固定压力偏离这个点，由 $(\partial\mu/\partial T)_P = -S_{\mathrm{m}}$ 得

$$\mu_{\mathrm{s}}^*(T+\mathrm{d}T) - \mu_{\mathrm{l}}^*(T+\mathrm{d}T) = (S_{\mathrm{l,m}} - S_{\mathrm{s,m}})\mathrm{d}T = \Delta_{\mathrm{fus}}S_{\mathrm{m}}\mathrm{d}T.$$

通常 $\Delta_{\mathrm{fus}}S_{\mathrm{m}} > 0$，因此升温后液相化学势较低，降温后固相化学势较低。这就是在固定压力的温度轴上，固相位于液相低温一侧的原因。相同的方法用汽化熵可判断气相位于液相的高温一侧。

7.7.3 Clapeyron 方程：共存线的斜率

沿两相共存线，从一个平衡点移动到邻近平衡点，两相化学势仍相等，所以 $\mathrm{d}\mu_\alpha^* = \mathrm{d}\mu_\beta^*$。分别代入纯物质的微分式，

$$-S_{\alpha,\mathrm{m}}\mathrm{d}T + V_{\alpha,\mathrm{m}}\mathrm{d}P = -S_{\beta,\mathrm{m}}\mathrm{d}T + V_{\beta,\mathrm{m}}\mathrm{d}P,$$

整理并用平衡相变 $\Delta H_{\mathrm{m}} = T\Delta S_{\mathrm{m}}$，得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_\alpha^\beta S_{\mathrm{m}}}{\Delta_\alpha^\beta V_{\mathrm{m}}} = \frac{\Delta_\alpha^\beta H_{\mathrm{m}}}{T\Delta_\alpha^\beta V_{\mathrm{m}}}}. \tag{7.31}$$

相变方向统一取 $\alpha \to \beta$，焓变与体积变必须使用同一方向。斜率的正负由这两个量共同决定。

相变	ΔH_{m}	ΔV_{m}	$\mathrm{d}P/\mathrm{d}T$
液体汽化	正	正	正
固体升华	正	正	正
普通冰熔化	正	负	负
多数分子晶体熔化	正	正	正

冰熔化后体积减小，因此增压降低普通冰的熔点；多数物质熔化后体积增加，固液共存线为正斜率。水的相图中这一区别尤其明显。

7.7.4 Clausius–Clapeyron 方程及其应用

对汽化或升华，气相摩尔体积远大于凝聚态且气相近似理想时，$\Delta V_{\mathrm{m}} \simeq RT/P$。代入上式，

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} \simeq \frac{P\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}}{RT^2}, \qquad \mathrm{d}\ln P = -\frac{\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}}{R}\mathrm{d}\left(\frac{1}{T}\right).$$

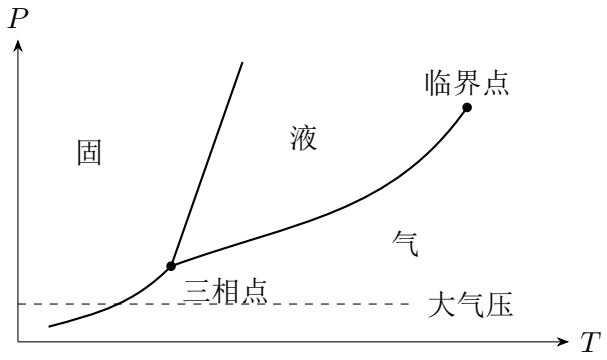


图 27: CO_2 的相图示意。固液、固气和气液共存线均为正斜率；三相点压力高于普通大气压，干冰在普通大气压下升华。

在温度范围内汽化焓近似恒定，积分得到

$$\boxed{\ln\frac{P_2^*}{P_1^*}=-\frac{\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)}. \tag{7.32}$$

它可以由一个温度的饱和蒸气压估算另一个温度的值，也可用 $\ln P^*$ 对 $1/T$ 的斜率 $-\Delta H/R$ 求相变焓。升华时将汽化焓替换为升华焓。这里的近似适合气体较稀薄、远离临界点的区间；原始 Clapeyron 方程则使用真实两相体积差。

例题 7.9

取水在 373.15 K 的饱和蒸气压为 101.325 kPa，汽化焓为 40.668 kJ mol^{-1}，估算 363.15 K 的饱和蒸气压。

解答

$$\ln\frac{P_2^*}{101.325}=-\frac{40668}{8.31446}\left(\frac{1}{363.15}-\frac{1}{373.15}\right)\simeq-0.3610.$$

故 $P_2^*\simeq 70.6$ kPa。降低温度后，饱和蒸气压降低；计算中的两个压力使用相同单位，使比值无量纲。

7.7.5 相平衡中的化学势

理想蒸气在饱和压力 P^* 下的化学势为

$$\mu_{\mathrm{g}}^*(T,P^*)=\mu_{\mathrm{g}}^{\ominus}(T)+RT\ln\frac{P^*}{P^{\ominus}}.$$

气液、气固平衡分别令 $\mu_{\mathrm{l}}^*=\mu_{\mathrm{g}}^*$、$\mu_{\mathrm{s}}^*=\mu_{\mathrm{g}}^*$；三相点三者相等。式中 $\mu_{\mathrm{g}}^{\ominus}$ 属于气相，饱和蒸气压将实验数据与凝聚态化学势联系起来。